



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 118840299 B

(45) 授权公告日 2025. 02. 07

(21) 申请号 202411315830.3

(22) 申请日 2024.09.20

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 118840299 A

(43) 申请公布日 2024.10.25

(73) 专利权人 深圳市路畅科技股份有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区海天一

路11号5栋C座8楼、9楼

(72) 发明人 郭俊佳 桂冬冬 张紫锋

(74) 专利代理机构 深圳市深联知识产权代理事

务所(普通合伙) 44357

专利代理师 黄立强

(51) Int. Cl.

G06T 5/80 (2024.01)

H04N 23/69 (2023.01)

(56) 对比文件

CN 117872602 A, 2024.04.12

审查员 李世成

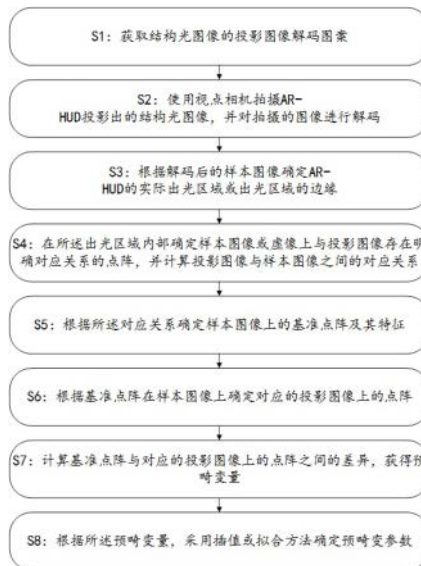
权利要求书1页 说明书7页 附图8页

(54) 发明名称

一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法

(57) 摘要

本发明公开了一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,包括以下步骤:获取结构光图像的投影图像解码图案;使用视点相机拍摄AR-HUD投影出的结构光图像并解码;根据解码后的样本图像确定AR-HUD的实际出光区域或边缘;在出光区域内部确定与投影图像有明确对应关系的点阵,并计算对应关系;确定样本图像上的基准点阵及其特征;根据基准点阵确定对应的投影图像上的点阵;计算基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异,获得预畸变量;根据预畸变量确定预畸变参数。本发明通过在AR-HUD的实际出光区域内确定无畸变虚像,利用结构光图像直观地反映出光区域或其边缘,并基于此确定基准点阵,进而计算预畸变参数,实现了更宽广、更准确的AR-HUD显示效果。



1. 一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,其特征在于,包括以下步骤:
 - S1:获取结构光图像的投影图像解码图案;
 - S2:使用视点相机拍摄AR-HUD投影出的结构光图像,并对拍摄的图像进行解码;
 - S3:根据解码后的样本图像确定AR-HUD的实际出光区域或出光区域的边缘;
 - S4:在所述出光区域内部确定样本图像或虚像上与投影图像存在明确对应关系的点阵,并计算投影图像与样本图像之间的对应关系;
 - S5:根据所述对应关系确定样本图像上的基准点阵及其特征;
 - S6:根据基准点阵在样本图像上确定对应的投影图像上的点阵;
 - S7:计算基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异,获得预畸变量;
 - S8:根据所述预畸变量,采用插值或拟合方法确定预畸变参数;在步骤S1中还包括:

离线计算投影图像和解码图案,并得到宽度方向解码图案和高度方向解码图案的直线表达式: $y=kx+b$;其中, x 是像素位置; y 表示特征分量值; b 是该直线表达式的截距;

在步骤S3中还包括:

对样本图像进行阈值化处理以提取出光区域的边缘及其包络线;

在步骤S4中还包括:

在所述出光区域的边界内部找出最大内接矩形,该矩形的四个顶点作为确定对应关系的点阵;

在步骤S5中还包括:

根据步骤S4中得到的单应性关系将投影点阵转换到样本图像上,得到基准点阵;采用双三次线性插值法确定基准点阵的特征;

在步骤S6中还包括:

将基准点阵中的每个点的特征分别代入步骤S1中的直线表达式,得到该点在投影图像上的对应点坐标;

在步骤S7中还包括:

根据基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异确定点阵处的预畸变量;

在步骤S8中还包括:

利用三次样条插值方法确定投影图像上每个像素处的预畸变量;

在步骤S3中还包括:

通过调整正弦条纹光的初始相位来提高解码图案中前景与背景的对比度。
2. 根据权利要求1所述的一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,其特征在于,所述结构光图像为正弦条纹光图像。

一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法

技术领域

[0001] 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法。

背景技术

[0002] 如图6所示,AR-HUD的光路复杂,存在多重透射、反射等,鉴于透射、反射及挡风玻璃等材料的均匀性、各装置安装的公差以及挡风玻璃的自由曲面等问题,其最终成像通常存在需要校准的畸变。

[0003] 如公开(公告)号:CN117872602A中是借助结构光完成AR-HUD的校准,其主方案的大致流程是:首先,确定点阵行列及投影点阵;然后,根据基准点阵在样本图像上对应的坐标,在样本图像解码图案上找出相应码值;最后,根据该码值找到基准点阵在投影图像上对应点阵,并以投影点阵与该对应点阵之间差异计算预畸变参数。

[0004] 在CN117872602A中,基准点阵是根据校准台架或车间的模拟数据计算得到的,在校准不同的AR-HUD时,其位置及所确定的区域大小是不变的。但是,如前所述,由于AR-HUD装置存在材料均匀性、装置安装公差以及挡风玻璃自由曲面等问题,不同AR-HUD或不同车辆上的AR-HUD在校准时其显示的区域的位置及大小是变化的,如果显示区域的边缘在基准点阵所确定的去畸变后的虚像区域的内部,就会导致去畸变后的显示内容缺失。为了杜绝此类缺失,需要设计更小的基准点阵区域,即在去畸变后的FOV上做出一定牺牲。

[0005] 以图7为例,图中虚线矩形框内是基准点阵所确定的去畸变后的虚像区域,实线曲线框内是去畸变前的虚像区域,为了有效校准每一个AR-HUD,需要保证类似图7中实线曲线框始终在虚线矩形框之外,此时就需要适当缩小基准点阵的整体尺寸(即缩小虚线矩形框)。使用此方案去畸后,虚像则由校准前的实线曲线框所确定的区域压缩到了虚线矩形框内,这在客观上降低了FOV。

[0006] 现有可获取较大FOV的AR-HUD的畸变校准方案是在样本点阵所确定的区域内计算去畸变后的虚像和基准点阵的,但是样本点阵是被包含在出光区域内的,若能够在出光区域上确定去畸变后的虚像,则在理论上会得到相对更大的FOV。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,通过在AR-HUD的整个出光区域上进行畸变校准,能够获得更大的视场角,以解决上述背景技术中提出现有技术中的问题。

[0008] 为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,包括以下步骤:

[0009] S1:获取结构光图像的投影图像解码图案;S2:使用视点相机拍摄AR-HUD投影出的结构光图像,并对拍摄的图像进行解码;S3:根据解码后的样本图像确定AR-HUD的实际出光区域或出光区域的边缘;S4:在所述出光区域内部确定样本图像或虚像上与投影图像存在

明确对应关系的点阵,并计算投影图像与样本图像之间的对应关系;S5:根据所述对应关系确定样本图像上的基准点阵及其特征;S6:根据基准点阵在样本图像上确定对应的投影图像上的点阵;S7:计算基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异,获得预畸变量;S8:根据所述预畸变量,采用插值或拟合方法确定预畸变参数。

[0010] 优选的,所述结构光图像为正弦条纹光图像。

[0011] 优选的,在步骤S1中还包括:离线计算投影图像的解码图案,并得到宽度方向解码图案和高度方向解码图案的直线表达式:

[0012] $y = kx + b$;

[0013] 其中, x 是像素位置; y 表示特征分量值; b 是该直线表达式的截距。

[0014] 优选的,在步骤S3中还包括:对样本图像进行阈值化处理以提取出光区域的边缘及其包络线。

[0015] 优选的,在步骤S4中还包括:在所述出光区域的边界内部找出最大内接矩形,该矩形的四个顶点作为确定对应关系的点阵。

[0016] 优选的,在步骤S5中还包括:根据步骤S4中得到的单应性关系将投影点阵转换到样本图像上,得到基准点阵;采用双三次线性插值法确定基准点阵的特征。

[0017] 优选的,在步骤S6中还包括:将基准点阵中的每个点的特征分别代入步骤S1中的直线表达式,得到该点在投影图像上的对应点坐标。

[0018] 优选的,在步骤S7中还包括:根据基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异确定点阵处的预畸变量。

[0019] 优选的,在步骤S8中还包括:利用三次样条插值方法确定投影图像上每个像素处的预畸变量。

[0020] 优选的,在步骤S3中还包括:通过调整正弦条纹光的初始相位来提高解码图案中前景与背景的对比度。

[0021] 本发明的技术效果和优点:本发明提出的一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,与现有技术相比,具有以下优点:

[0022] 本发明通过在AR-HUD的实际出光区域内确定无畸变虚像,从而实现了相对更大的视场角(FOV)。具体而言,本发明通过使用结构光图像直观地反映出光区域或其边缘,并基于此确定基准点阵,进而计算预畸变参数,有效解决了现有技术中由于基准点阵位置固定而导致的FOV受限的问题。这种方法不仅提高了畸变校准的准确性,还确保了显示内容的完整性,最终实现了更宽广、更准确的AR-HUD显示效果。

附图说明

[0023] 图1为AR-HUD系统示意图;

[0024] 图2为点阵图像示例图;

[0025] 图3为视点相机下的点阵示例图;

[0026] 图4为预畸变量示例图;

[0027] 图5为视场角视野范围示意图;

[0028] 图6为AR-HUD光路示例图;

- [0029] 图7为去畸变前、后的虚像区域示意图；
[0030] 图8为PGU所生成的图像示意图；
[0031] 图9为结构光的编解码流程图；
[0032] 图10为宽度方向解码图案某行上的解码值图；
[0033] 图11为样本图像上的解码图案示意图；
[0034] 图12为出光区域的边缘示意图之一；
[0035] 图13为出光区域的边缘示意图之二；
[0036] 图14为去畸变后的虚像区域及基准点阵图；
[0037] 图15为一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法的流程图。

具体实施方式

[0038] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0039] 本发明提供了一种出光区域分隔布置FOV的AR-HUD畸变校准方法,如图15所示,包括以下步骤:

[0040] S1:获取结构光图像的投影图像解码图案;其中结构光图像为正弦条纹光图像。进一步的还包括:离线计算投影图像和解码图案,并得到宽度方向解码图案和高度方向解码图案的直线表达式: $y = kx + b$; 其中, x 是像素位置; y 表示特征分量值; b 是该直线表达式的截距。

[0041] S2:使用视点相机拍摄AR-HUD投影出的结构光图像,并对拍摄的图像进行解码。

[0042] S3:根据解码后的样本图像确定AR-HUD的实际出光区域或出光区域的边缘;进一步的还包括:对样本图像进行阈值化处理以提取出光区域的边缘及其包络线;通过调整正弦条纹光的初始相位来提高解码图案中前景与背景的对比度。

[0043] S4:在所述出光区域内部确定样本图像或虚像上与投影图像存在明确对应关系的点阵,并计算投影图像与样本图像之间的对应关系;进一步的还包括:在所述出光区域的边界内部找出最大内接矩形,该矩形的四个顶点作为确定对应关系的点阵。

[0044] S5:根据所述对应关系确定样本图像上的基准点阵及其特征;进一步的还包括:根据步骤S4中得到的单应性关系将投影点阵转换到样本图像上,得到基准点阵;采用双三次线性插值法确定基准点阵的特征。

[0045] S6:根据基准点阵在样本图像上确定对应的投影图像上的点阵;进一步的还包括:将基准点阵中的每个点的特征分别代入步骤S1中的直线表达式,得到该点在投影图像上的对应点坐标。

[0046] S7:计算基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异,获得预畸变量;进一步的还包括:根据基准点阵与对应的投影图像上的点阵之间的差异确定点阵处的预畸变量。

[0047] S8:根据所述预畸变量,采用插值或拟合方法确定预畸变参数,进一步的还包括:

利用三次样条插值方法确定投影图像上每个像素处的预畸变量。

[0048] 下面将结合附图进行详细说明：

[0049] AR-HUD (AR-Head-up-Display) : AR技术与HUD显示的融合,通过挡风玻璃来反射成像,并且该成像与车外的环境相互融合,使驾驶员看到显示内容与实际环境结合后的画面。

[0050] 视点相机:如图1所示,被放在驾驶员眼睛(视点)所在的位置,用于获取人眼所看到的画面的相机。

[0051] 点阵图像:棋盘格、圆斑图像等含有点阵的Pattern图像。图2是点阵图像为圆斑图像的示例图像。

[0052] 投影图像:被用于AR-HUD投影的图像。

[0053] 投影点阵:AR-HUD投影出来的点阵图像中的点阵。若所投影的点阵图像是棋盘格,则投影点阵由角点坐标组成,若是圆斑图像则投影点阵由圆心坐标组成。

[0054] 样本图像:视点相机所拍摄呈现在挡风玻璃前的虚像的图像。所谓虚像即是类似图1中的AR-HUD在挡风玻璃前的成像。经过AR-HUD复杂的光路等之后,样本图像中的虚像如图3中的空心圆所示,在空间排布上存在一定形变(即畸变)。

[0055] 样本点阵:所提取的样本图像中的点阵。如图3中的空心圆,其圆心所组成的点阵即是样本点阵示例。

[0056] 基准点阵:根据排列方式、行列数目以及位置等参数生成的点阵。作用是为样本点阵提供校准的基准。具体如图3中的实心圆,其圆心所组成的点阵即是基准点阵示例。

[0057] 目标位置:基准点阵所在的位置,其值可设定,但需要保证:在视点相机视野下,在此位置的基准点阵所确定的区域与虚像区域之间重叠性。如图1所示的基准点阵处既是目标位置,如图3所示,相机视野下的基准点阵(实心圆)落在了样本点阵(空心圆)所确定的区域(虚像区域)内。

[0058] 预畸变:根据AR-HUD的畸变特性,提前对投影图像进行反向畸变操作,以抵消AR-HUD本身的畸变,使得人眼看到的是正常画面。

[0059] 预畸变量:如图4所示,假定图像宽度方向对应X方向,高度方向对应Y方向,黑色实心圆是投影点阵中的某点,黑色空心圆是与黑色实心圆对应的且转换到投影图像上的样本点阵中的点。若使黑色空心圆对应的样本点阵中的点与视点基准点阵中的对应点重合(即去畸变),需要在投影图像上将黑色空心圆移到黑色实心圆处,移动量既是预畸变量。

[0060] 预畸变参数:基于点阵之间的关系可确定这些点阵处的预畸变量,进而根据点阵中点的位置与其对应的预畸变量的信息进行插值、拟合等操作得到预畸变参数。可以借助这些畸变参数计算投影图像上每个像素处的预畸变量。

[0061] FOV (FieldofView,视场角):在光学工程中又称视场,视场角的大小决定了光学仪器的视野范围。如图5所示,视场角越大通常表示视野范围越大。

[0062] PGU:图像生成单元,目前PGU技术主要包括TFT-LCD投影 (ThinFilmTransistorLiquidCrystalDisplay)、DLP投影 (DigitalLightProcessing)、LBS激光扫描投影 (LaserBeamScanning)、LCOS投影 (LiquidCrystalonSilicon) 等。

[0063] 结构光:特定结构的光,常见的有:正弦条纹、格雷码等条纹光,激光点、伪随机散斑等斑点光,以及线激光等。通常借助结构光来完成图像之间的匹配、对应等工作。

[0064] 单应性变换:把一个射影平面上的点映射到另一个射影平面上,映射之后直线仍

是直线,具有保线性性质。该变换可以用一个 3×3 的非奇异矩阵表示,是一个平面到另一个平面的线性变换关系。

[0065] 具体的,在整个未去畸变的虚像区域(即AR-HUD的实际出光区域)上获取去畸变后的虚像理论上能够得到更大的FOV。具体如图6所示,图像经PGU生成,然后其光线经过多个硬件的控制,最终在车前成像。在此过程中,PGU的位置、光线控制硬件的均匀性、安装位置等是均可能存在不同避免的误差的。这些误差最终会影响AR-HUD的整体出光量,即影响虚像实际显示区域的大小。为了保证每一个AR-HUD在车前显示完整的(未去畸变)内容,需要在PGU生成图像时将此上述误差考虑进来。

[0066] 具体如图8所示,将所需显示的内容压缩至实线矩形框内,实线矩形框之外的部分则做为容差区域不再显示具体内容。但是,AR-HUD能够出光的区域是大于如图8所示的实线矩形区域的,且实际出光区域的边界是在容差区域上的。如果能够在该实际出光区域上确定去畸变后的虚像,可以得到更大的FOV。

[0067] 如前所述,本实施例是在AR-HUD的出光区域上确定基准点阵并进行畸变校准的。这就要求用于校准的图像能够反映或显示出光区域或出光区域的边缘。结构光中一些类别(如正弦条纹光)等能够铺满整个投影图像,并且其能在相应的样本图像上呈现相应的具有结构光的区域(即出光区域或出光区域的边缘)。因此,选取结构光来完成可获取更大FOV的AR-HUD的畸变校准。

[0068] 假定结构光图像的大小与投影图像的相同,并以结构光中的正弦条纹光为例。

[0069] 如9所示,对最左侧一列的正弦条纹图案进行解码最终得到如图9最右侧一列所示的解码图案。此时,宽度方向解码图案包括了投影图像上每一个像素在宽度方向上的特征码,具体如图10所示,在某一行上每个像素都有其解码值。

[0070] 同理,高度方向解码图案则包含了每一个像素在高度方向上的特征码。宽度方向解码图案和高度方向解码图案共同组成了投影图像上的特征空间,在该特征空间中,投影图像中的每一个像素的都有其独有特征。若对这些解码图案进行插值或拟合,则进一步可得到投影图像上任一坐标处(亚像素)的特征值。

[0071] 同样,与投影图像对应的样本图像的出光区域或出光区域边缘上的每个像素也有其独有特征。由于:a.虚像平面上的出光区域对应AR-HUD能够投影出来的图像,因此,虚像区域之外无结构光覆盖;b.为了防止环境光对标定过程,标定车间通常为暗场,因而样本图像中出光区域之外的部分灰度值较小且大多数为0;c.由于畸变的存在导致条纹发生了相应的形变。样本图像的解码图案最终如图11所示。若进一步分别对图12中的两副解码图案拟合或插值,则可得到相应出光区域或出光区域边缘上任一坐标处(亚像素)的特征值。

[0072] 当得到投影图像的解码图案和样本图像的解码图案后,可以借助它们来完成投影图像和样本图像之间的匹配、对应。除了借助解码图案完成点阵在投影图像和样本图像或虚像之间的转换之外,本实施例中是基于结构光或其解码图案完成了出光区域的分隔。具体步骤如下:

[0073] 1) 投影图像。由于采用结构光图像,可以通过其得到的投影图像解码图案和样本图像解码图案来确定两者上的坐标之间的对应。因而,对于点阵图像的投影及样本点阵的检测是非必要的。

[0074] 在实施例中,考虑到正弦条纹光的精度优势,选择使用正弦条纹光。如图9所示,首

先,离线计算了投影图像解码图案;如图10所示,进一步的得到宽度方向解码图案和高度方向解码图案直线表达式。该直线表达式为

$$[0075] \quad y = kx + b,$$

[0076] 其中, x 是像素位置,以图10为例,则表示在某行(或宽度方向)上当前像素的坐标; y 表示特征分量值,以图10为例则表示某行上 x 坐标处的宽度方向特征分量; b 则是该直线表达式的截距。由于特征由宽度方向和高度方向两个分量,则直线表达式对应具有两个。

[0077] 这些直线表达式、投影点阵及其特征将作为配置文件用于后续计算。其中,在使用该直线表达式时,可以输入像素的宽度方向或高度方向坐标得到相应的宽度方向或高度方向特征分量,反之亦然。投影点阵本身是投影图像预畸变前的点阵,其与其畸变后的点阵之间的差异将被用于计算预畸变量。投影点阵的特征则被用于在样本图像的找出投影点阵对应的样本点阵。

[0078] 2) 拍摄及解码,即视点相机采集AR-HUD投影出来的图像,然后对这些图像进行解码。

[0079] 实施例中,采用类似图9的多频外差的解码方式对正弦条纹进行解码,得到如图11所示的解码结果。其中,正弦条纹的解码方法是成熟的现有方案,这里不再赘述。

[0080] 3) 确定出光区域或其边缘,即借助样本图像中的结构光图案区域或其解码图案来确定AR-HUD在车前或样本图像中的实际出像区域或出像区域的边缘。

[0081] 实施例中,借助样本图像解码图案来确定出光区域。为了增大解码图案中前景(出光区域)和背景(出光区域之外的区域)的对比度,在生成正弦条纹光图案时调整其初始相位,使得到的解码值从大于背景的值开始递增(如图10中纵轴所示,其是从10开始递增的),最终所得到的解码图案如图11所示,其中有效解码区域中的最小值是高于黑色背景值的。此时,借助阈值化方法对图11中的左侧(或右侧)进行二值化,然后提取边缘及其包络线,最终得到如图12所示的结果。

[0082] 4) 确定样本图像或虚像上与投影图像存在明确对应关系的点阵并计算两者之间的关系。为了保证去畸后显示内容的完整性,此步骤需要确定投影图像上显示内容区域与去畸后虚像区域的整体层面上的对应。

[0083] 实施例中,首先,在出光区域的边界内部找出最大内接矩形(如图13中的实线矩形框),该矩形的四个顶点(如图13中的四个空心圆所示)既是确定样本图像或虚像与投影图像对应关系的点阵;然后,借助该点阵与投影图像上显示内容区域的四个顶点(如图8的实线矩形的顶点)之间的对应确定投影图像与样本图像之间的单应性变换关系。

[0084] 5) 确定基准点阵及其特征。借助步骤4的关系计算样本图像(或虚像)上的基准点阵,并根据基准点阵的坐标确定其特征。

[0085] 实施例中,首先,根据步骤4中得到的单应性关系将投影点阵转换到样本图像上,得到如图14中实心圆所示的基准点阵;然后,根据基准点阵的坐标在样本图像解码图案上找出其对应的特征。由于基准点阵绝大多数情况下为亚像素坐标,这里采用双三次线性插值法得到这些点阵处的特征。

[0086] 6) 确定对应点阵。在本方案中虽然可以不投影点阵图像,但依然可以根据结构光

的特征匹配在样本图像找出与投影点阵的对应匹配的样本点阵,此时,样本点阵、基准点阵和投影点阵等AR-HUD校准所需要的信息齐全,可借助基准点阵(或样本点阵)与投影点阵之间的单应性关系(或投影关系)、或结构光特征匹配等来确定样本点阵或基准点阵在投影图像上的对应点阵,进而利用它们之间的差异计算预畸变参数。

[0087] 实施例中,借助结构光特征匹配来确定基准点阵在投影图像上的对应点阵。基准点阵中的每个点的特征均包括宽度方向和高度方向两个量,将基准点阵中某点的两个量分别带入步骤1中对应的直线表达式,即可得到该点在投影图像上对应点的宽度方向坐标和高度方向坐标。以相同的方法求解基准点阵中所有点的对应点最终会得到对应点阵。

[0088] 7) 计算畸变校准参数。即根据点阵之间的差异计算点阵处的预畸变量,并进一步采用插值或拟合等方法得到预畸变参数,根据该参数可以得到投影图像中每一个坐标点处的预畸变量。

[0089] 实施例中,根据投影点阵与对应点阵之间的差异来确定点阵处的稀疏预畸变量,进一步借助三次样条插值插值出投影图像上任一像素处预畸变量,即得到预畸变参数。现有AR-HUD的畸变校准方案中均会包括这一步,因而是现有技术,这里不再赘述。

[0090] 综上所述,本发明通过在AR-HUD的实际出光区域内确定无畸变虚像,从而实现了相对更大的视场角(FOV)。具体而言,本发明通过使用结构光图像直观地反映出光区域或其边缘,并基于此确定基准点阵,进而计算预畸变参数,有效解决了现有技术中由于基准点阵位置固定而导致的FOV受限的问题。这种方法不仅提高了畸变校准的准确性,还确保了显示内容的完整性,最终实现了更宽广、更准确的AR-HUD显示效果。

[0091] 最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

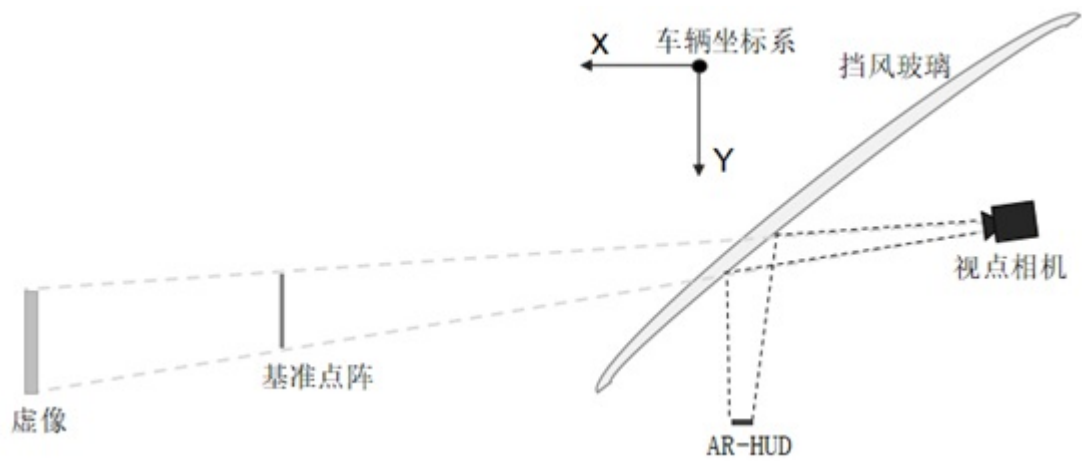


图 1

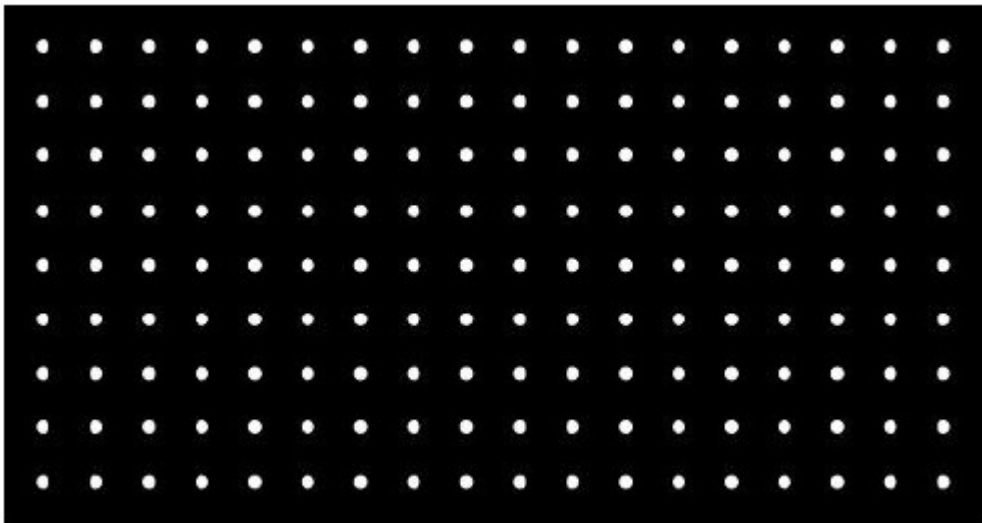


图 2

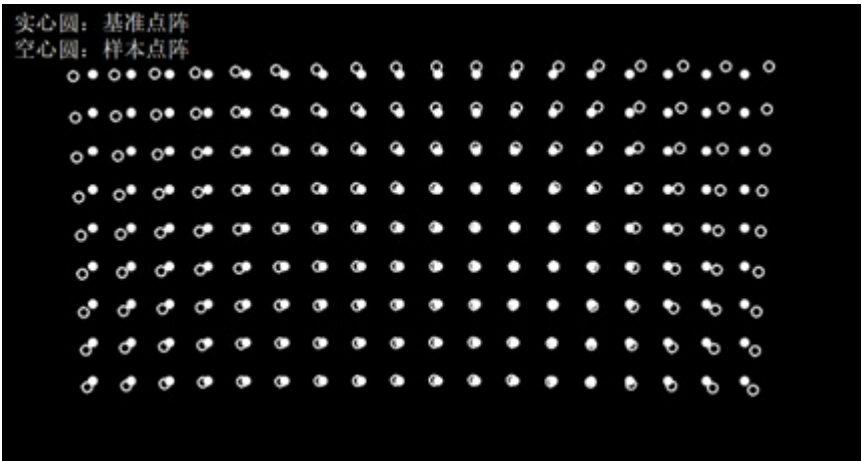


图 3

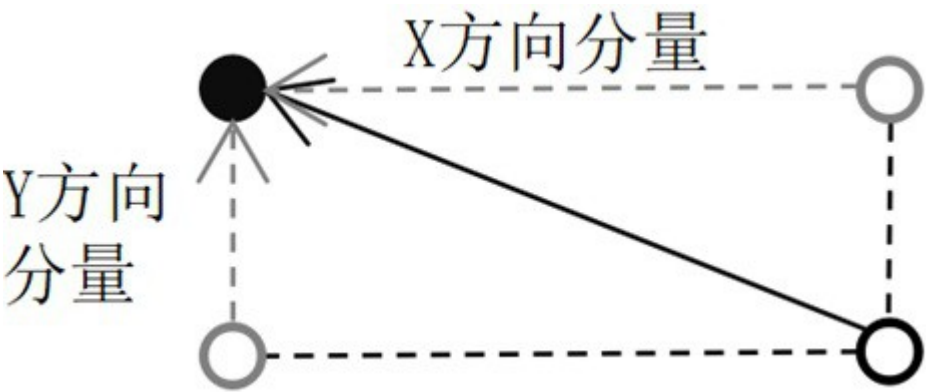


图 4

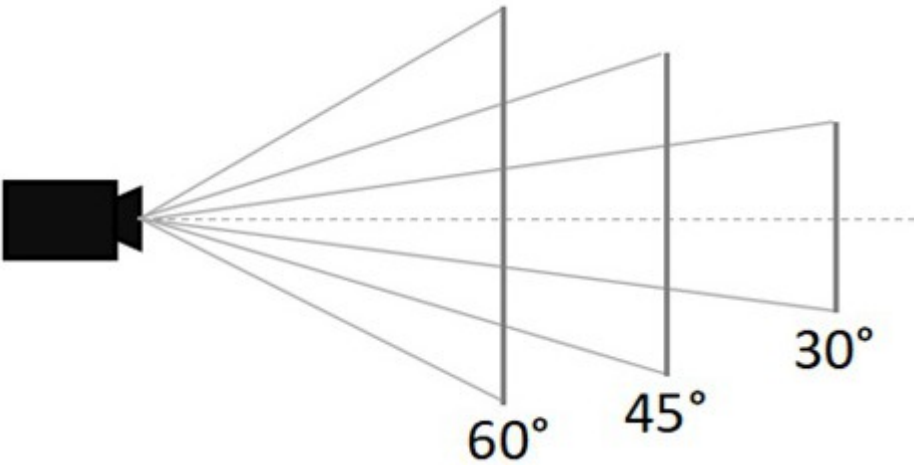


图 5

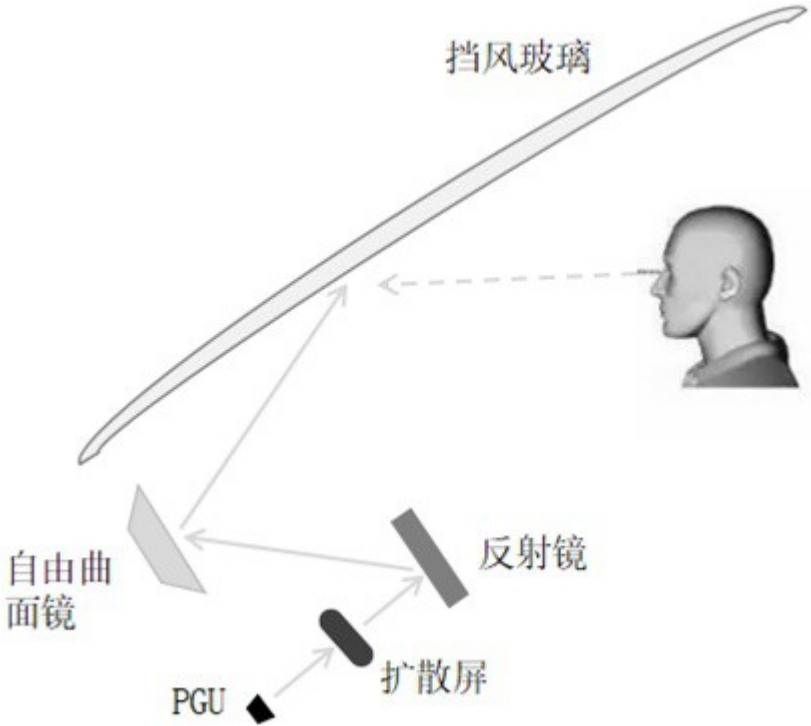


图 6

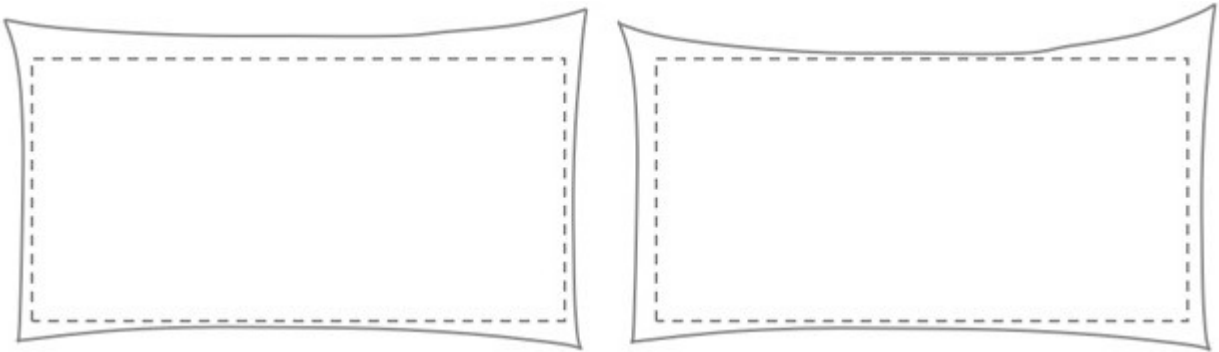


图 7

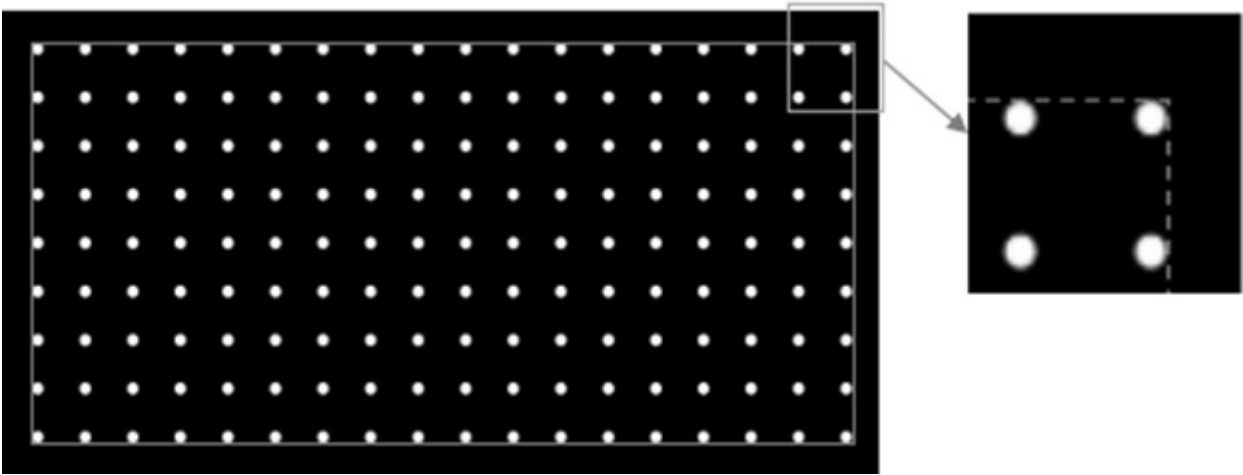


图 8

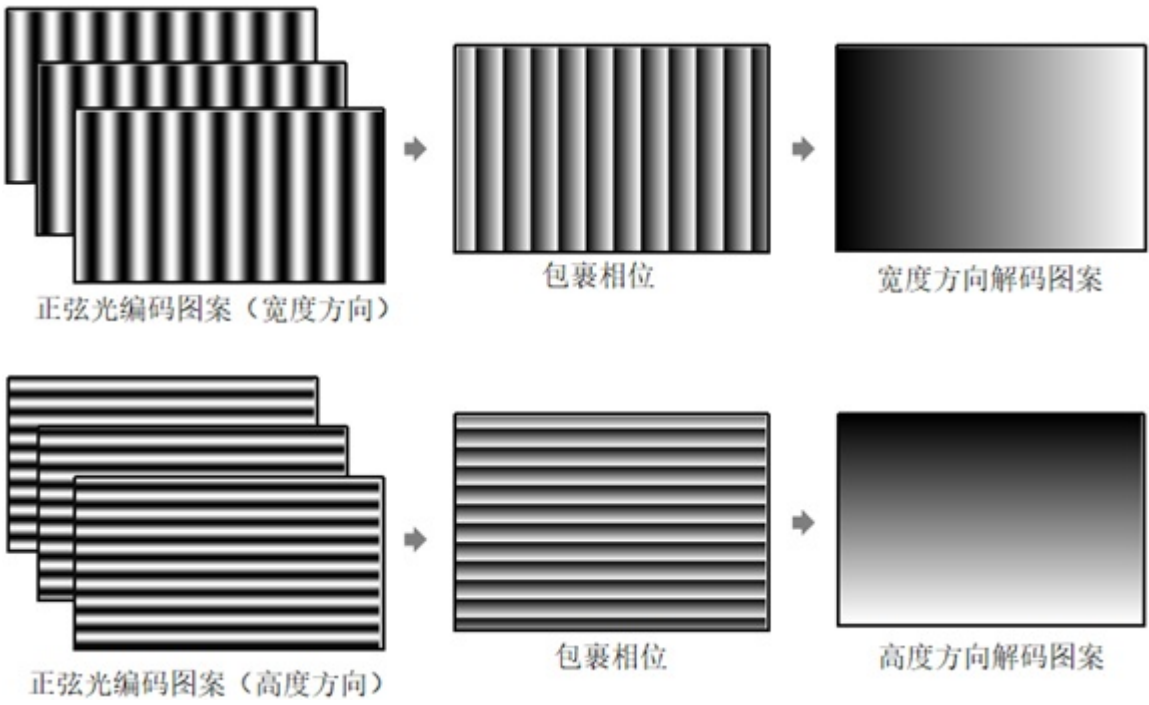


图 9

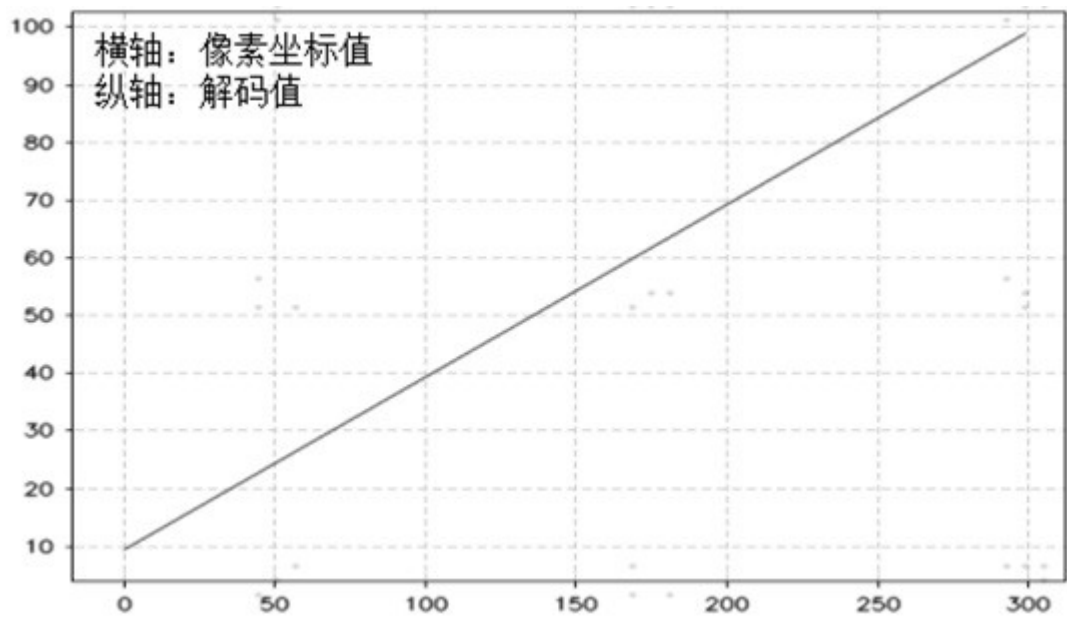


图 10



图 11

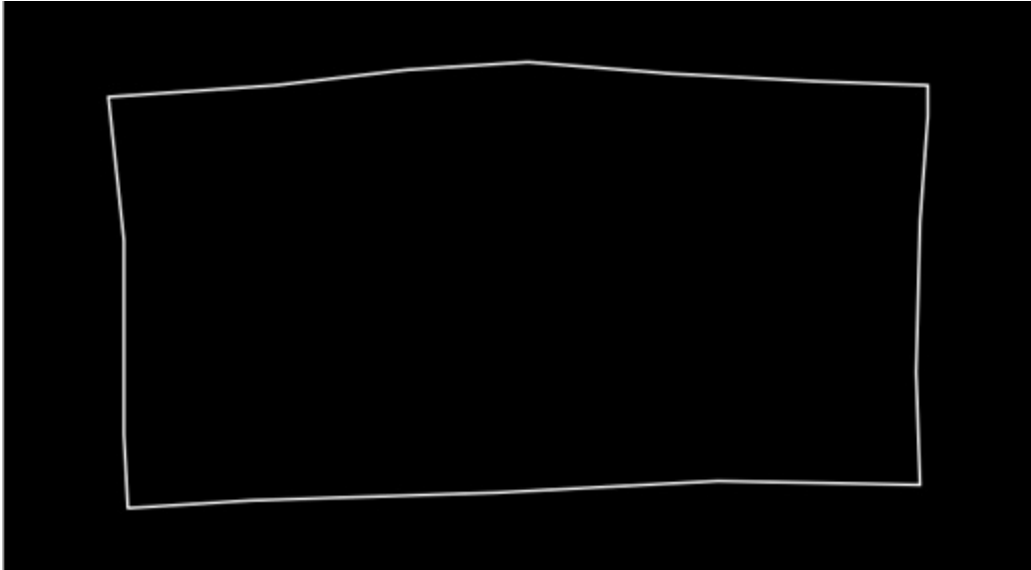


图 12

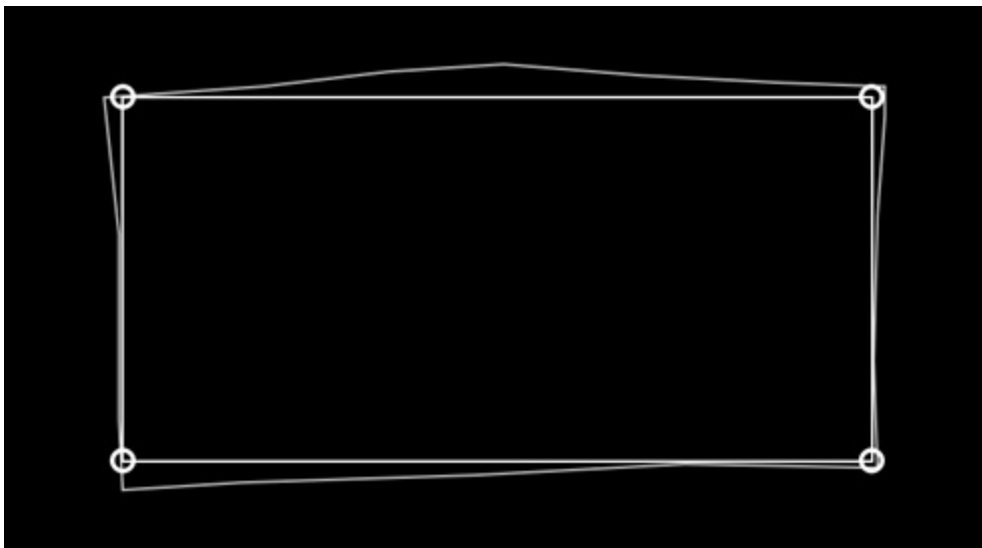


图 13

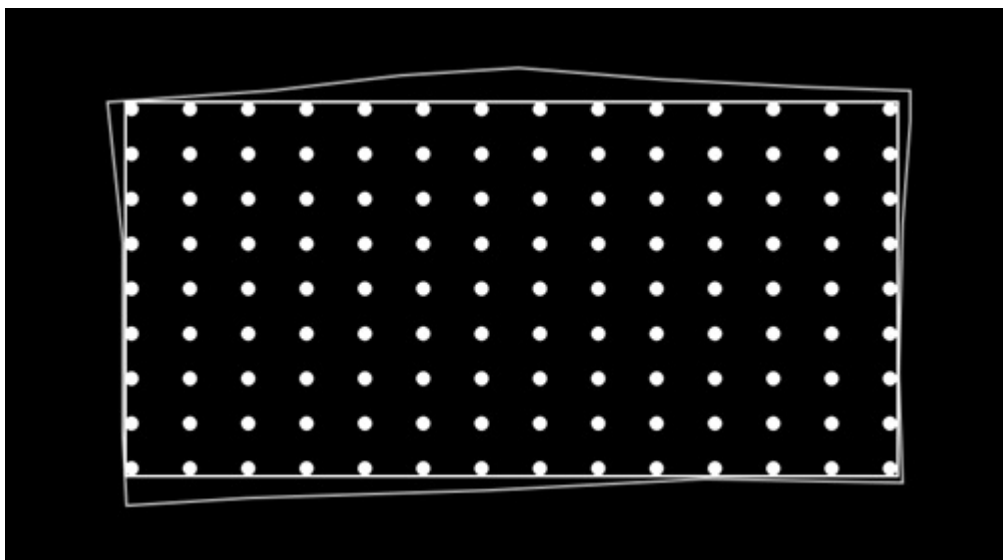


图 14

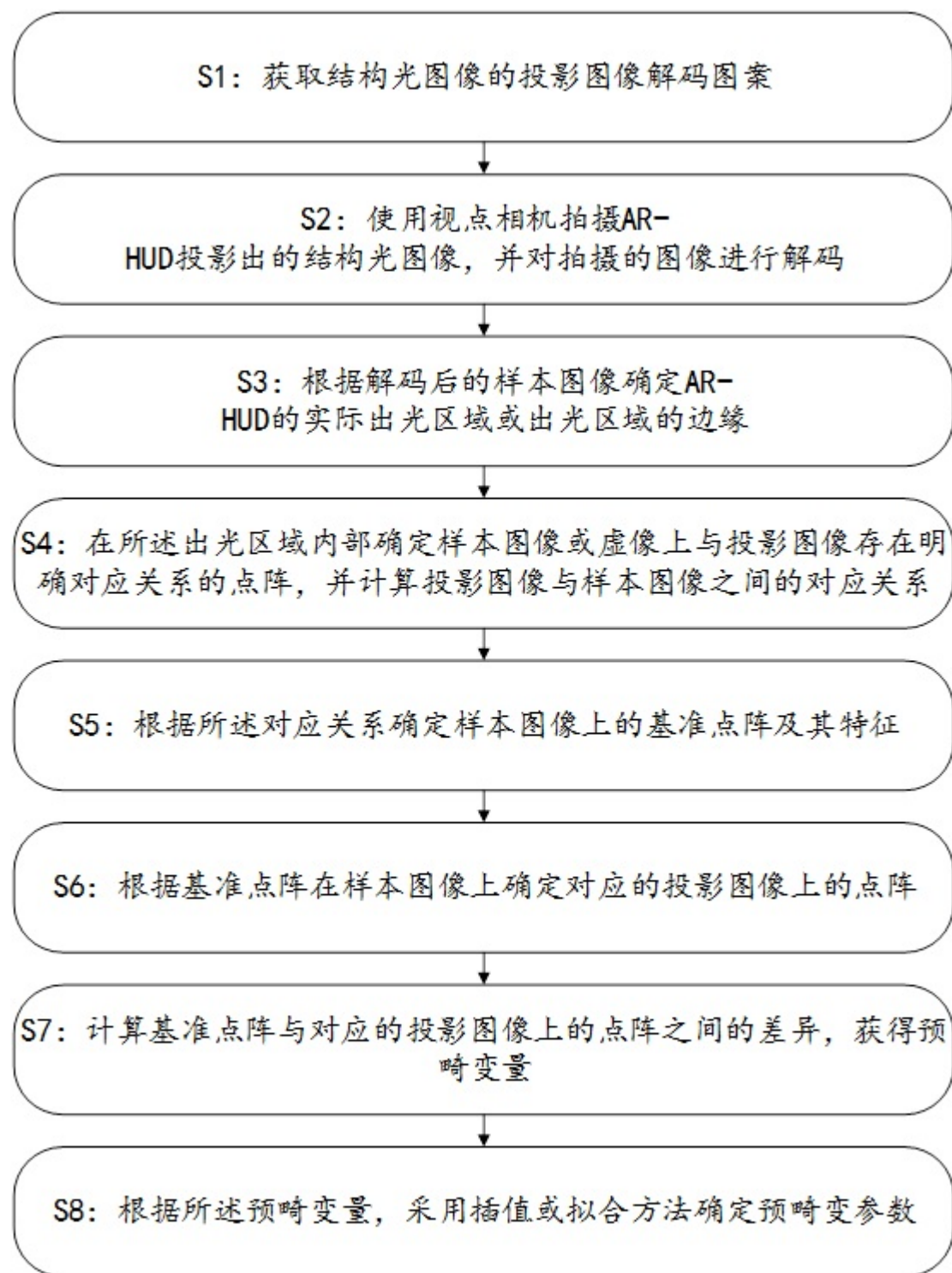


图 15